HRMS

14 報表分析 — 系統設計書

HR14 REPORTING Service — System Design

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	**1.0**
日期	作者
2026-03-17	**HRMS 開發團隊**

目錄

報表分析服務系統設計書

版本: 1.0 **日期:** 2025-12-07 **Domain代號:** 14 (RPT) **導入階段:** 第二階段 **目標:** 提供工程師完整的系統實作規格,供PM建立工項清單

目錄

1. 服務概述
2. UI設計
3. UX流程設計
4. 畫面事件說明
5. Data Flow設計
6. ReadModel設計
7. Domain設計
8. 事件訂閱
9. API設計
10. 關鍵指標計算
11. 技術選型
12. 工項清單摘要

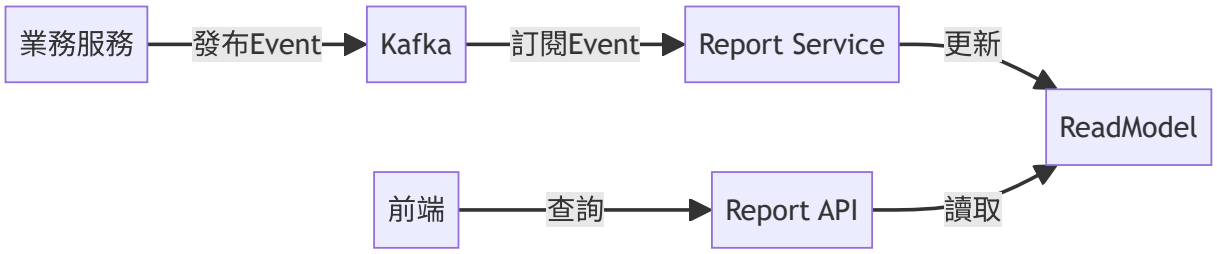
---

1. 服務概述

1.1 核心功能

- ✅ **CQRS讀模型:** 去正規化加速查詢
- ✅ **人力資源報表:** 員工花名冊、差勤統計、離職率
- ✅ **專案管理報表:** 成本分析、稼動率、獲利率
- ✅ **財務薪資報表:** 薪資總表、人力成本
- ✅ **客製化儀表板:** 拖拉式圖表
- ✅ **資料匯出:** Excel/CSV/PDF

1.2 CQRS架構

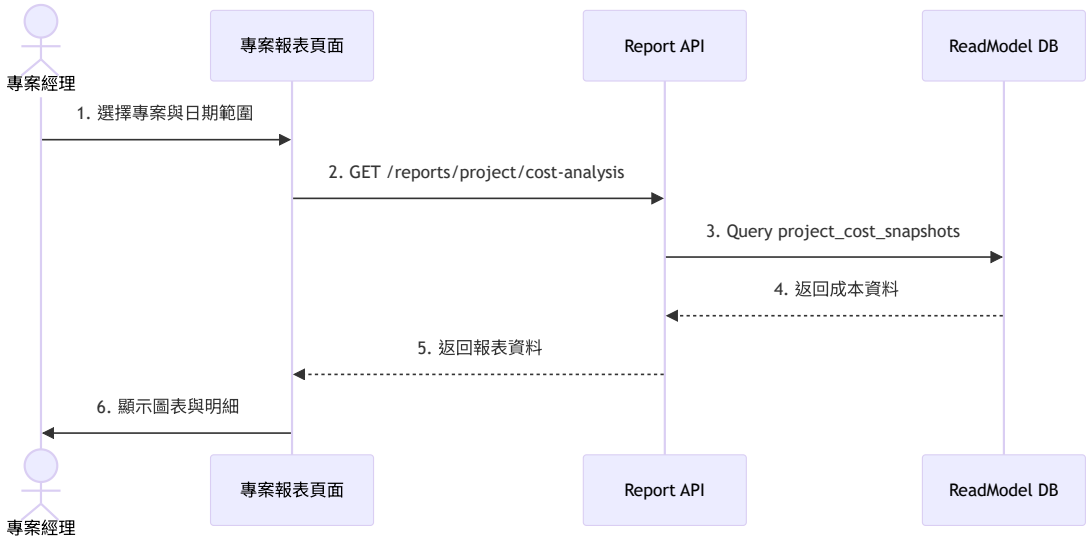


2. UI設計

(已有內容)

3. UX流程設計

3.1 查詢專案成本報表流程



4. 畫面事件說明

4.1 儀表板頁面事件 (HR14-P04)

事件ID	觸發元素	事件類型	事件處理	後端API
`E-RPT-01`	頁面載入	onMount	載入儀表板資料	GET /api/v1/dashboards/{id}
`E-RPT-02`	日期選擇器	onChange	更新報表期間	- (重新query)
`E-RPT-03`	匯出Excel	onClick	下載Excel報表	POST /api/v1/reports/export/excel
`E-RPT-04`	匯出PDF	onClick	下載PDF報表	POST /api/v1/reports/export/pdf

5. Data Flow設計

5.1 State結構

```
interface ReportState {
  dashboard: {
    widgets: DashboardWidget[];
    kpis: KeyPerformanceIndicator[];
    loading: boolean;
  };
  reports: {
    hrReport: HRReportData | null;
    projectReport: ProjectReportData | null;
    financeReport: FinanceReportData | null;
    loading: boolean;
  };
}
```

5.2 Redux Actions

```
export const reportActions = {
  loadDashboard: createAsyncThunk(
    'report/loadDashboard',
    async (dashboardId: string) => {
      return await reportService.getDashboard(dashboardId);
    }
  ),
  exportExcel: createAsyncThunk(
    'report/exportExcel',
    async (request: ExportRequest) => {
      return await reportService.exportExcel(request);
    }
  ),
};
```

---

6. ReadModel設計

(已有內容)

---

7. Domain設計

7.1 Dashboard聚合根

```java
@Entity
@Table(name = "dashboards")
public class Dashboard {
    @EmbeddedId
    private DashboardId id;

    private String dashboardName;
    private UUID ownerId;

    @Convert(converter = WidgetListConverter.class)
    @Column(columnDefinition = "JSONB")
    private List<DashboardWidget> widgets;

    private boolean isDefault;

    public void addWidget(DashboardWidget widget) {
        if (this.widgets == null) {
            this.widgets = new ArrayList<>();
        }
        this.widgets.add(widget);
    }

    public void removeWidget(String widgetId) {
        this.widgets.removeIf(w -> w.getWidgetId().equals(widgetId));
    }
}
```

---

8. 事件訂閱

(已有內容)

---

9. API設計

(已有內容)

---

10. 關鍵指標計算

頁面代碼	頁面名稱	路由
`HR14-P01`	HR報表頁面	`/admin/reports/hr`
`HR14-P02`	專案報表頁面	`/admin/reports/project`
`HR14-P03`	財務報表頁面	`/admin/reports/finance`
`HR14-P04`	儀表板頁面	`/admin/reports/dashboard`
`HR14-P05`	儀表板設計器	`/admin/reports/dashboard/designer`

2.1 UI線稿

儀表板頁面 (HR14-P04)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 高階主管儀表板                                 │
│                                                                                │
│                          HR儀表板 | 📅 2025-12                                 │
│                          ──────────────────────────────────────                │
│                                                                                │
│                                    ↓                                           │
│                                                                                │
│                              關鍵指標                                          │
│                                                                                │
│  ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐                │
│  │ 在職人數     │ 本月到職     │ 本月離職     │ 離職率       │                │
│  │ 150          │ 5            │ 2            │ 1.3%         │                │
│  │ ↑3           │              │              │ ↓0.2%        │                │
│  └──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘                │
│                                                                                │
│                                    ↓                                           │
│                                                                                │
│                              圖表區                                            │
│                                                                                │
│  ┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐                      │
│  │ 📊 月度人力成本趨勢      │ 📈 專案成本稼動率        │                      │
│  │                          │                          │                      │
│  │ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ │ PRJ-001: 82%             │                      │
│  │ Jan Feb Mar...           │ PRJ-002: 75%             │                      │
│  │                          │ PRJ-003: 68%             │                      │
│  └──────────────────────────┴──────────────────────────┘                      │
│                                                                                │
│  ┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐                      │
│  │ 🍩 部門人數分布          │ 📊 差勤統計              │                      │
│  │                          │                          │                      │
│  │ 研發部: 60%              │ 加班: 1,200h             │                      │
│  │ 業務部: 25%              │ 請假: 500h               │                      │
│  │ 管理部: 15%              │ 曠職: 0h                 │                      │
│  └──────────────────────────┴──────────────────────────┘                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3. ReadModel設計

3.1 Materialized Views

```sql
-- 員工報表視圖
CREATE MATERIALIZED VIEW employee_report_view AS
SELECT
    e.employee_id,
    e.employee_number,
    e.full_name,
    e.hire_date,
    e.employment_status,
    o.organization_name,
    d.department_name,
    j.job_title,
    m.full_name AS manager_name,
    s.monthly_salary,
    s.payroll_system,
    DATE_PART('year', AGE(CURRENT_DATE, e.hire_date)) AS service_years
FROM employees e
LEFT JOIN organizations o ON e.organization_id = o.organization_id
LEFT JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id
LEFT JOIN job_titles j ON e.job_title_id = j.job_title_id
LEFT JOIN employees m ON e.manager_id = m.employee_id
LEFT JOIN salary_structures s ON e.employee_id = s.employee_id AND s.is_active = TRUE;

-- 專案成本快照表
CREATE TABLE project_cost_snapshots (
    snapshot_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    project_id UUID NOT NULL,
    snapshot_date DATE NOT NULL,
    total_hours DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    total_cost DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    budget_amount DECIMAL(15,2),
    budget_utilization DECIMAL(5,2),
    employee_costs JSONB,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT uk_snapshot UNIQUE (project_id, snapshot_date)
);

-- 月度HR統計表
CREATE TABLE monthly_hr_stats (
    stat_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    organization_id UUID NOT NULL,
    stat_month DATE NOT NULL,
    total_employees INTEGER,
    new_hires INTEGER,
    terminations INTEGER,
    turnover_rate DECIMAL(5,2),
```

```sql
    total_overtime_hours DECIMAL(10,2),
    total_leave_hours DECIMAL(10,2),
    total_labor_cost DECIMAL(15,2),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT uk_monthly_stat UNIQUE (organization_id, stat_month)
);

-- 儀表板配置表
CREATE TABLE dashboards (
    dashboard_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    dashboard_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    owner_id UUID NOT NULL,
    widgets JSONB NOT NULL DEFAULT '[]',
    is_default BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

3.2 定期刷新Job

Job名稱	執行頻率	功能
`RefreshEmployeeViewJob`	每小時	刷新員工報表視圖
`CalculateProjectCostJob`	每日凌晨	計算專案成本快照
`CalculateMonthlyStatsJob`	每月1日	計算月度HR統計

4. 事件訂閱

業務事件	更新ReadModel
`EmployeeCreated`	刷新employee_report_view
`TimesheetApproved`	更新project_cost_snapshots
`PayrollRunCompleted`	更新monthly_hr_stats
`EmployeeTerminated`	刷新employee_report_view, 更新離職率

5. API設計 (12個端點)

端點	方法	Controller	說明
`/api/v1/reports/hr/employee-roster`	GET	HR14HrQryController	員工花名冊
`/api/v1/reports/hr/attendance-summary`	GET	HR14HrQryController	差勤統計
`/api/v1/reports/hr/turnover`	GET	HR14HrQryController	離職率分析
`/api/v1/reports/project/cost-analysis`	GET	HR14ProjectQryController	專案成本分析
`/api/v1/reports/project/utilization-rate`	GET	HR14ProjectQryController	稼動率分析
`/api/v1/reports/finance/labor-cost`	GET	HR14FinanceQryController	人力成本分析
`/api/v1/reports/finance/payroll-summary`	GET	HR14FinanceQryController	薪資總表
`/api/v1/reports/export/excel`	POST	HR14ExportCmdController	匯出Excel
`/api/v1/reports/export/pdf`	POST	HR14ExportCmdController	匯出PDF
`/api/v1/dashboards`	POST	HR14DashboardCmdController	建立儀表板
`/api/v1/dashboards`	GET	HR14DashboardQryController	查詢儀表板
`/api/v1/dashboards/{id}/widgets`	PUT	HR14DashboardCmdController	更新Widget

6. 關鍵指標計算

指標	計算公式
離職率	離職人數 / 期初人數 × 100%
稼動率	計費工時 / 總可用工時 × 100%
專案獲利率	(合約金額 - 實際成本) / 合約金額 × 100%
人均成本	總人力成本 / 員工人數

7. 技術選型

元件	選型
讀模型資料庫	PostgreSQL Materialized View
圖表庫	Apache ECharts (前端)
Excel產生	Apache POI
PDF產生	iText / OpenPDF

12. 工項清單摘要

12.1 前端開發工項

工項編號	工項名稱	預估工時 (人天)
FE-RPT-01	HR14-P01~P05 五個報表頁面	8
FE-RPT-02	儀表板設計器	5
FE-RPT-03	ECharts圖表元件	3
FE-RPT-04	Redux狀態管理	2
FE-RPT-05	單元測試	2
小計		**20人天**

12.2 後端開發工項

工項編號	工項名稱	預估工時 (人天)
BE-RPT-01	Dashboard聚合根	2
BE-RPT-02	ReadModel設計與Job	5
BE-RPT-03	API實作(12端點)	6
BE-RPT-04	事件訂閱Listener(4個)	2
BE-RPT-05	Excel/PDF匯出	3
BE-RPT-06	定時刷新Job	2
BE-RPT-07	單元測試	2
小計		**22人天**

12.3 總工時: 42人天

備註:

- 建議使用PostgreSQL Materialized View提升查詢效能
- ECharts圖表元件可重用
- 建議分兩階段:
  - **階段一:** 基礎報表(HR/專案/財務) - 25人天
  - **階段二:** 客製化儀表板 - 17人天

文件完成日期: 2025-12-26